

Chapitre 12

Bernoulli et la loi binomiale

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

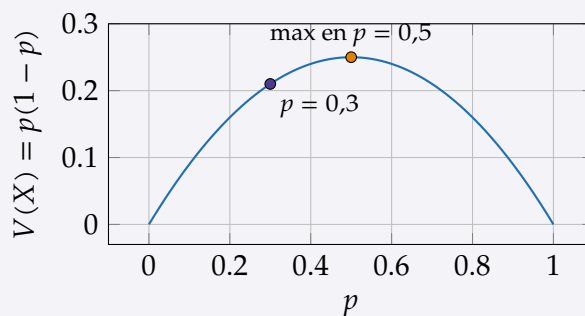
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $E(X) = p = 0,3$. $V(X) = p(1 - p) = 0,3 \times 0,7 = 0,21$.

(b) $V(X) = p(1 - p) = p - p^2$; en dérivant, $V'(p) = 1 - 2p = 0$ donne $p = 0,5$. C'est un maximum (dérivée seconde $-2 < 0$), et $V(0,5) = 0,5 \times 0,5 = 0,25$.

(c) Si p est proche de 0 ou de 1, l'issue de l'épreuve est **presque connue à l'avance** : on sait déjà, avant de l'observer, ce qui va très probablement se produire. La variance mesure la dispersion des résultats possibles autour de la moyenne ; si un seul résultat est quasiment certain, il n'y a presque pas de dispersion, donc presque pas de risque au sens statistique.



Correction — Exercice 2

(a) Trois conditions vérifiées : $n = 8$ est fixé à l'avance ; chaque lancer a deux issues ("6" ou non) ; les lancers sont indépendants avec la même probabilité $p = 0,25$ à chaque fois.

(b) $P(X = 3) = \binom{8}{3}(0,25)^3(0,75)^5 = 56 \times 0,015625 \times 0,237305 \approx 0,2076$.

(c) $E(X) = np = 8 \times 0,25 = 2$. $V(X) = np(1 - p) = 8 \times 0,25 \times 0,75 = 1,5$.

Correction — Exercice 3

(a) **Oui** : $n = 10$ épreuves fixées, deux issues (pile/face), indépendantes, $p = 0,5$ constant.

(b) **Non** : le tirage est **sans remise**, donc la probabilité de tirer une boule rouge change à chaque tirage (elle dépend de ce qui a déjà été tiré) — la condition « p constant et épreuves indépendantes » est violée.

(c) **Non** : le nombre d'épreuves n n'est **pas fixé à l'avance** — on s'arrête au premier succès (une réclamation), ce qui est la situation de la future loi **géométrique** (chapitre 13), pas de la binomiale.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 12)

Correction — Exercice 4

(a) X compte le nombre de défauts sur 3 crédits indépendants de même probabilité de défaut : c'est une loi binomiale $\mathcal{B}(n = 3; p = 0,05)$.

(b) $P(X = 0) = \binom{3}{0}(0,05)^0(0,95)^3 = 0,95^3 = 0,857375$.

$P(X = 1) = \binom{3}{1}(0,05)^1(0,95)^2 = 3 \times 0,05 \times 0,9025 = 0,135375$.

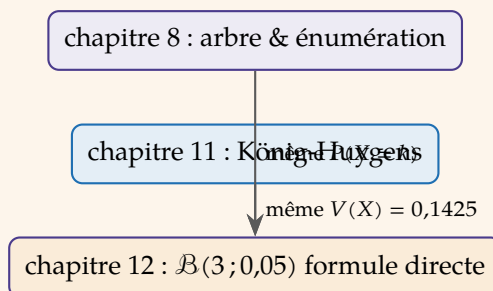
$P(X = 2) = \binom{3}{2}(0,05)^2(0,95)^1 = 3 \times 0,0025 \times 0,95 = 0,007125$.

$P(X = 3) = \binom{3}{3}(0,05)^3(0,95)^0 = 0,000125$.

Ces quatre valeurs sont **identiques, au chiffre près**, à celles construites « à la main » (arbre puis énumération) au chapitre 8.

(c) $E(X) = np = 3 \times 0,05 = 0,15$ et $V(X) = np(1 - p) = 3 \times 0,05 \times 0,95 = 0,1425$: ces deux formules, appliquées en une ligne, redonnent **exactement** les résultats obtenus au chapitre 8 (loi complète) et au chapitre 11 (variance par König-Huygens). Ce chapitre ne change donc rien au fond : il donne un

nom et une formule directe à un calcul déjà mené deux fois de manière plus artisanale.



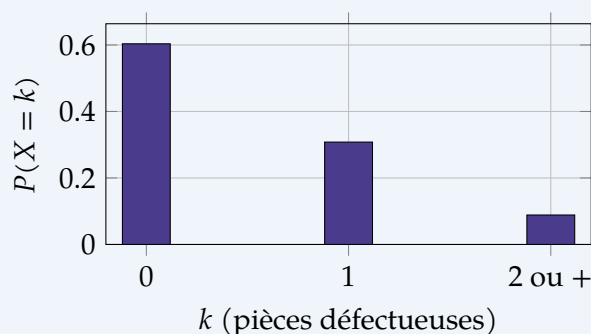
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $P(X = 0) = \binom{25}{0}(0,02)^0(0,98)^{25} = 0,98^{25} \approx 0,6035$.

(b) $P(X = 1) = \binom{25}{1}(0,02)^1(0,98)^{24} = 25 \times 0,02 \times 0,98^{24} \approx 0,3079$.

(c) $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 1 - 0,6035 - 0,3079 = 0,0886$. Environ 8,9 % des lots **pourtant conformes** (au vrai taux $p = 0,02$) seraient rejetés à tort par cette règle de décision : c'est le **risque du fournisseur**, qu'il faut chiffrer avant de fixer le seuil de rejet dans un contrat, et non découvrir après le premier litige commercial.



Correction — Exercice 6

(a) $E(X) = np = 100 \times 0,05 = 5$. $V(X) = np(1-p) = 100 \times 0,05 \times 0,95 = 4,75$, donc $\sigma(X) = \sqrt{4,75} \approx 2,179$.

(b) $P(X \geq 10) = 1 - P(X \leq 9) = 1 - 0,9718 = 0,0282$.

(c) Un risque de 2,8 % n'est **pas négligeable** pour une banque qui détient de nombreux portefeuilles de ce type : sur 100 portefeuilles similaires, on s'attend à ce qu'environ 3 d'entre eux dépassent leurs provisions. Le seuil de 9 défauts se situe pourtant à moins de 2,3 écarts-types au-dessus de la moyenne ($5 + 2,3 \times 2,179 \approx 10$), ce qui illustre bien pourquoi la gestion des risques ne peut pas se contenter de dimensionner les provisions sur la seule moyenne $E(X) = 5$: il faut raisonner sur un **quantile** suffisamment élevé de la distribution (une idée qui rejoint directement la fonction de répartition et les quantiles du chapitre 9).